

OR2M

1. Profil genu

Główny symbol genu:

OR2M7 (raport: podrodzina **OR2M**; ang. *Olfactory Receptor Family 2 Subfamily M Member 7*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Receptor węchowy rodziny 2, podrodzina M, składowa 7 (ang. *olfactory receptor, family 2, subfamily M, member 7*)

Nazwy potoczne i medialne:

Geny zapachu szparagów (ang. *asparagus pee genes*), detektor tiolu cebulowego (OR2M3)

Synonimy medyczne:

OR1-58; sąsiedztwo OR2M2 (*OST423*), OR2M3 (*OST003*, *OR1-54*)

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID:

rs4481887

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 1 (1q44); region międzygenowy między OR2M7 a OR14C36

Typ wariantu:

SNP intronowy / tagging SNP dla bloku LD (~50 genów OR w klastrze)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

Introniczny marker zastępczy

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Allel **A** — percepcja lotnych tieli szparagów w moczu; allel **G** — specyficzna anosmia szparagowa

Powiązane markery:

rs13373863 (OR2L3), rs71538191, rs6689553; OR2M3: rs72765116, rs57711976 (tiole cebulowe)

Klasyfikacja bazowa:

Cecha sensoryczna łagodna; nie choroba ogólnoustrojowa

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

Receptory OR2M to GPCR klasy A (7-TM) w neuronach węchowych; rozpoznawanie odorantów, transdukcja przez Golf → cyklaza adenyloanowa → cAMP → kanały CNG → depolaryzacja

Wpływ wariantu na szlak:

OR2M7 — geraniol, cytronellol, metanotiol i tioestry po szparagach; OR2M3 — 3-merkapto-2-metylopentan-1-ol (cebula), wymaga miedzi w motywie CC/CSSH

Efekt funkcjonalny:

Różnice dotyczą **percepcji**, nie produkcji metabolitów (>90% populacji wydala tiole; anosmia to wariant węchowy)

OR2M

4. Warianty i fenotyp

rs4481887 (anosmia szparagowa / percepcja moczu)

G/G

Specyficzna anosmia szparagowa; brak zapachu siarkowych metabolitów w moczu

Brak aktywacji OR2M7 przy metanoliu; brak depolaryzacji w opuszce węchowej

A/G

Prawidłowa detekcja; zapach „gotowanej kapusty” po szparagach

Funkcjonalna transdukcja; dominacja allelu A

A/A

Wysoka wrażliwość; niski próg na tiale

Maksymalna gęstość aktywnych receptorów; silny impuls do kory węchowej

OR2M

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):
MAF allelu A ok. 35–40%; anosmia szparagowa u ok. 40–50% (zmienna metodologia)

Europa (NFE):
MAF A ok. 40–50%; anosmia u mężczyzn częściej niż u kobiet (GWAS BMJ 2016)

Afryka (AFR):
Prawie monomorfizm G; utrwalona anosmia w kohortach afrykańskich

Azja Wschodnia (EAS):
Niższa częstość anosmii niż w Europie; rzadszy allel G w niektórych kohortach

Uwagi o zmienności populacyjnej:
Allel A to cecha ewolucyjnie młodsza, rozprzestrzeniona głównie w populacjach indoeuropejskich; brak dużych kohort polskich.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Dieta: Anosmicy (G/G) mogą jeść szparagi bez dyskomfortu zapachowego; osoby A/A — świadomość efektu po 15–30 min od posiłku. Surowa cebula (OR2M3) — tolerancja zależy od genotypu i nawyków; prebiotyki cebulowe korzystne przy akceptacji smaku.

Miedź: Dla detekcji tieli cebulowych (OR2M3) — odpowiednie spożycie miedzi (orzechy nerkowca, wątróbka, kakao); subkliniczny niedobór może obniżyć czułość receptora.

Aromaterapia: Geraniol i cytronellol (róża, cytrusy) — silniejsze reakcje u wysokiej ekspresji OR2M7; działanie przeciwzapalne przez PPAR (literatura olejków eterycznych).

Neurologia: Wrodzona anosmia specyficzna ≠ hiposmia nabyta; postępująca utrata węchu — wczesny marker chorób neurodegeneracyjnych (Alzheimer, Parkinson).

OR2M

7. Ciekawostki

Produkcja vs percepcja:

Tylko ~8% populacji nie produkuje tieli; reszta różni się genetyką węchu w klastrze OR2M.

OR2M3 u człowieka:

Ultra-czuła detekcja tiolu cebuli — brak reaktywności u neandertalczyka/denisowianina w badaniach funkcjonalnych.

BMJ Christmas Study:

GWAS anosmii szparagowej (~7000 osób) zainspirowany kolacją naukową w Szwecji (Markt et al., 2016).

8. Źródła

PMID: 27965198

– Markt et al. (2016) GWAS anosmii szparagowej, rs4481887.

PMID: 20876394

– Pelchat et al. (2011) Wydalanie vs percepcja zapachu szparagów.

PMID: 27916748

– Noe et al. (2017) OR2M3 a tiole cebulowe.

PMID: 31435697

– Haag et al. (2020) Motyw miedziowy w OR2M3.

Baza referencyjna:

SNPedia ([rs4481887](#)) – Anosmia szparagowa i haplotypy OR.